

Marcos, olhando essas planilhas, vejo uma excelente oportunidade de transformar um processo totalmente manual em um sistema simples, rápido e com baixo custo de manutenção.

Minha recomendação como Arquiteto de Software e Analista de Dados seria não criar um aplicativo nativo Android/iPhone inicialmente. Para validar a ideia (MVP), eu criaria uma PWA (Progressive Web App).

Por que PWA?

- ✓ Funciona em computador
- ✓ Funciona em celular Android
- ✓ Funciona em iPhone
- ✓ Funciona em tablet
- ✓ Pode ser instalada como App
- ✓ Consome pouca memória
- ✓ Um único código para tudo
- ✓ Baixo custo de desenvolvimento

O que identifiquei nas planilhas

Você possui basicamente 3 processos:

1. Controle de Estoque

Imagem 1

Campos:

- Data
- Concessão
- Encarregado
- Produto
- Estoque Inicial
- Reposição
- Transferência
- Quebra
- Estoque Final

Exemplo:

Pepsi

Inicial: 297

Reposição: 50

Quebra: 2

Final: 345

2. Controle de Vendas

Imagem 2

Campos:

- Produto
- Quantidade Vendida

Exemplo:

Pepsi Black = 41

Red Bull Energy = 4

Pipoca = 78

3. Controle de Validade

Imagem 3

Campos:

- Produto
- Data de Vencimento
- Quantidade

Exemplo:

Red Bull Tropical

15/09/2026

12 unidades

Problema atual

Hoje parece que o operador faz:

1. Conta estoque
2. Anota no papel
3. Faz vendas
4. Anota em outro papel
5. Controla validade em outro papel
6. Depois alguém precisa consolidar

Isso gera:

- ✗ Erro humano
- ✗ Retrabalho
- ✗ Falta de histórico
- ✗ Dificuldade para auditoria
- ✗ Perda de informações

Arquitetura ideal

- Front-end

Sugestão:

1. React
2. TypeScript
3. PWA

Porque:

rápido

leve

escalável

- Backend

Sugestão:

- .NET 8 Web API ou Node.js

Eu escolheria:

.NET 8

Motivos:

excelente performance

baixo consumo

fácil integração futura com Power BI

Banco de Dados

Para MVP:

- SQLite

Depois:

- PostgreSQL

Porque:

gratuito

extremamente confiável

Estrutura do Banco

Produtos

Produto
Id
Nome
Categoria
Ativo

Exemplo:

1. 1 Pepsi
2. 2 H2O
3. 3 Pipoca

Estoque

EstoqueMovimento
Id
ProdutoId
Data
TipoMovimento
Quantidade
Usuario

Tipo:

- 1. Inicial
- 2. Reposicao
- 3. Transferencia
- 4. Venda
- 5. Quebra

Vendas

Venda
Id
ProdutoId
Quantidade
DataHora

Validades

Validade
Id
ProdutoId
Quantidade
DataVencimento

Como ficaria a tela

Dashboard

ESTOQUE ATUAL

Pepsi.....270

Pipoca.....120

Red Bull.....32

Alertas

⚠ 10 itens vencendo

⚠ Estoque baixo

⚠ Produto zerado

Automação Inteligente

Ao registrar vendas:

Pepsi 10

o sistema faz:

Estoque Atual

$300 - 10 = 290$

automaticamente.

O usuário não precisa calcular.

Controle de Validade

Quando faltar 15 dias:

Red Bull Tropical

Vence em 12 dias

o sistema avisa.

Implementação Opcional:

QR Code

Cada produto pode receber QR Code.

Exemplo:

Pepsi Black

O operador escaneia.

Sistema abre diretamente:

Movimentação

Implementação Opcional:

OCR das Planilhas

Esse é o ponto mais interessante.

As imagens que você enviou são padronizadas.

Poderíamos usar:

OCR

para ler automaticamente as folhas.

Fluxo:

Foto



OCR



Extração dos dados



Banco



Dashboard

Assim você aproveita documentos antigos.

Modelo de MVP (Primeira Versão)

Cadastro

- Produtos
- Usuários

Estoque

- Entrada
- Saída
- Quebra

Vendas

- Registro de vendas

Validades

- Controle de vencimento

Dashboard

- Estoque atual
- Produtos zerados
- Produtos vencendo

Evolução futura

Fase 2

1. Relatórios
2. Venda diária
3. Venda mensal
4. Produto mais vendido
5. Produto menos vendido

Fase 3

Power BI

Sistema

↓

PostgreSQL

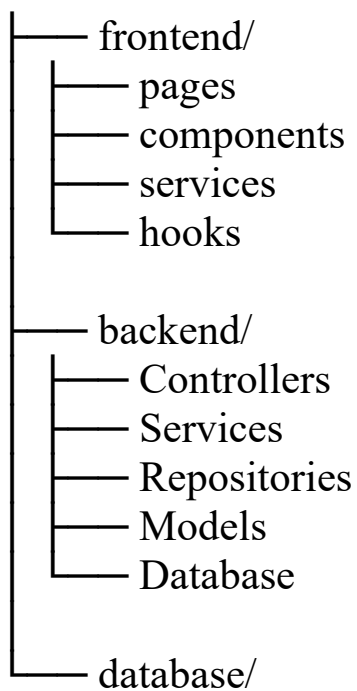
↓

Power BI

Painéis profissionais.

Estrutura de Pastas

projeto/



Minha opinião de Senior

Se esse sistema for para concessionárias, lanchonetes, cinemas, arenas ou eventos, eu faria da seguinte forma:

Frontend:

- React + PWA

Backend:

- .NET 8

Banco:

- PostgreSQL

Hospedagem:

- Azure App Service

Relatórios:

- Power BI

Leitura de imagens:

- Azure AI Vision OCR

O resultado seria um sistema extremamente leve, funcionando em qualquer dispositivo, capaz de substituir totalmente essas três planilhas e ainda gerar indicadores automáticos de estoque, vendas e validade.

Além disso, com as imagens que você já possui, seria possível criar um módulo de importação por foto, onde o encarregado simplesmente fotografa a folha e o sistema preenche os dados automaticamente. Isso reduziria drasticamente o trabalho operacional e evitaria erros de digitação.